

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1**Teil Wirtschaftsmathematik 1****Testklausur 3 – Lösungen**

L1. a) $k(x) = 0,4x^2 - 5x + 80 + \frac{321}{x} \Rightarrow k'(x) = 0,8x - 5 - \frac{321}{x^2} \Rightarrow k'(20) \approx 10,20 \frac{\text{€/kg}}{\text{kg}}$,
d.h. produziert man, ausgehend von $x = 20$ kg, ein kg mehr, so erhöhen sich die Stückkosten um ca. 10,2 €/kg.

b) $K(x) = 0,4x^3 - 5x^2 + 80x + 321 \Rightarrow K'(x) = 1,2x^2 - 10x + 80 \Rightarrow K'(15) = 200 \text{ €}$.

c) $k_v(x) = 0,4x^2 - 5x + 80 \Rightarrow k'_v(x) = 0,8x - 5 = 0 \Leftrightarrow x = 6,25 \text{ kg}$.

d) $U(x) = 3 \cdot \sqrt{x} \Rightarrow U'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}} \Rightarrow U'(12,25) = 0,4286 \text{ Einh./kg}$.

L2. a) Umkehrfunktion $x(p) = \frac{100}{e^{p/10}} + 2 = 2 + 100 \cdot e^{-p/10} \Rightarrow \lim_{p \rightarrow \infty} x(p) = 2$, d.h. die

nachgefragte Menge strebt für unbeschränkt wachsenden Preis gegen 2 Mengeneinheiten.

b)

(i) $E(x) = x \cdot p(x) = 4x \cdot e^{-0,2x} \Rightarrow E'(x) = 4e^{-0,2x}(1 - 0,2x)$.

Also: $E'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5 \text{ ME} \Leftrightarrow p = 1,47 \text{ [GE/ME]}$.

(ii) $\lim_{x \rightarrow \infty} E(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 4xe^{-0,2x} = 0$

(da e^x schneller wächst als x (aus Vorlesung bekannt) bzw. folgt mit de l'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 4xe^{-0,2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{e^{0,2x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{0,2e^{0,2x}} = 0).$$

L3. a) Die Funktion lautet:

$$R(x) = \begin{cases} 100x & \text{für } 0 \leq x \leq 1000 \\ 60x + 40.000 & \text{für } 1000 < x \leq 2000 \\ 30x + 100.000 & \text{für } x > 2000 \end{cases}$$

L4. $K = K(x) = ax^2 + bx + c \Rightarrow k(x) = ax + b + \frac{c}{x}$

Aus den drei Bedingungen ergibt sich:

(i) $k(2) = 2a + b + \frac{c}{2} = 6,5 \Leftrightarrow 4a + 2b + c = 13$

(ii) $K(1) = a + b + c = 6$

(iii) $K(3) = 9a + 3b + c = 24$

Dieses lineare Gleichungssystem in Matrixnotation lautet:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 4 & 2 & 1 & 13 \\ 9 & 3 & 1 & 24 \end{array} \right) \sim \dots \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right), \text{ hat also die Lösung } (a \quad b \quad c) = (2 \quad 1 \quad 3).$$

Also: $K(x) = 2x^2 + x + 3$.